

材料加工(1) 第十五周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 05 月 27 日

1. 请总结金属增材制造与快速原型制造（非金属模型及构件的增材制造）的区别、特点和主要方法差异。

答：

对比维度	快速原型制造	金属增材制造
定义与应用	主要用于非金属模型和原型制造，适合设计验证和外观展示	主要用于高性能金属零件的直接制造，适合航空航天、汽车等领域
材料	光敏树脂、热塑性塑料、陶瓷粉末等非金属材料	钛合金、铝合金、高温合金等金属材料
工艺方法	光固化(SLA)、熔融沉积(FDM)、掩膜固化(SGC)、三维打印(3DP)等	激光选区熔化(SLM)、激光熔敷(LMD)、电子束选区熔化(EBSM)等
设备成本	较低，适合实验室环境	高昂，需要高精度激光器、电子枪或焊接设备
制造精度	中等，适合外观和功能测试	适合高精度要求的零件
力学性能	材料强度和韧性有限，不适合承力结构	可达到或接近锻件性能，适合高性能承力结构件

2. 请总结金属增材制造成形件的冶金质量与性能，主要应用与主要问题。

答：

钛合金、高温合金等快速成形制件或经过热处理后的性能可以达到与锻造件或粉末冶金件性能相当的水平。快速成形件的晶粒大小与形态根据基体的材料与温度、快速成形基础工艺参数等的不同而不同，根据凝固条件的不同，可以形成粗/细等轴晶、柱状晶等晶粒形态。

主要用于制造材料成本高、难加工、结构复杂的零件，最主要应用于航天航空领域。主要问题在于使用成本高，大多数民用制造领域无法承担其制造成本。金属增材制造的制造效率低且制造精度不能令人满意。金属增材制造工艺装备尚未进行大规模工业应用。

3. 请比较金属增材制造的 SLS（选择性激光烧结）和 SLM（选择性激光熔化）方法的优劣。

答：

工艺	优点	缺点
选择性激光烧结 (SLS)	可使用多种材料，包括各种聚合物、金属、陶瓷和复合材料	表面光洁度有限
	粉末在打印过程中起到自支撑作用，简化打印过程并减少后处理工作	分辨率较低
选择性激光熔化 (SLM)	零件表现出优异的机械性能，包括高强度、韧性和抗疲劳性，与传统制造的金属零件相当	成本高
	高精度和分辨率	需要支撑结构